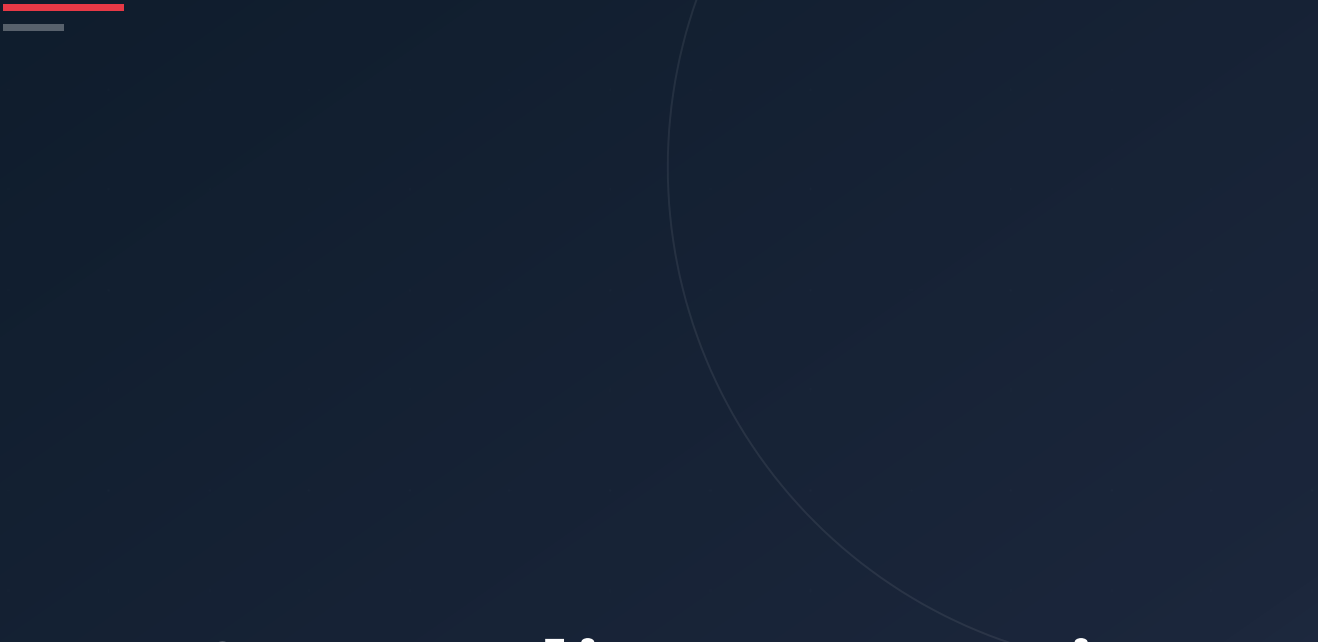




D9 — Analise Estrategica, Riscos e Mitigacoes

Avaliacao objetiva do ecossistema Aura
Pontos fortes, riscos criticos e plano de acao
Gateway de pagamento a definir

Projeto Aura — Plataforma de Gestao de Eventos

Documento 9 de 10 — Specdrive Tecnico



1. Pontos Fortes (Diferenciais Reais)

1.1 Documentacao e Planejamento

E raro encontrar um projeto com um specdrive completo antes de escrever uma linha de backend. Com 124 paginas tecnicas distribuidas em 8 documentos, o Aura tem o escopo de incerteza drasticamente reduzido. Cada tabela, cada RLS policy, cada Edge Function e cada fluxo de negocio ja foram mapeados. Isso elimina o retrabalho e permite estimativas de tempo realistas.

1.2 Proposta de Valor Clara

O Aura ataca a Sympla em duas frestas reais do mercado:

- **Split de Pagamentos:** O produtor recebe o dinheiro diretamente na conta dele. A Sympla centraliza tudo e repassa depois. Para produtores com fluxo de caixa apertado, isso e diferencial decisivo.
- **White Label:** O produtor pode ter sua propria marca, dominio e identidade visual. A Sympla e uma plataforma cinza com logo dela em tudo. Para casas de show que querem construir marca propria, isso e essencial.

1.3 Arquitetura Moderna

A escolha da stack (React 19, Tailwind, Supabase, Vercel) permite um custo fixo inicial baixissimo (~US\$ 46/mes) e escala serverless. Nao ha servidor para gerenciar, nao ha banco para fazer backup manualmente. O foco fica no produto, nao na infraestrutura.

1.4 Maturidade do Frontend

Com 66 paginas ja implementadas e 82 componentes, o frontend corta o tempo de lancamento pela metade. O construtor de mapas de assentos com Canvas HTML5 e um diferencial tecnico complexo que ja esta funcional. O Certificate Builder com 12 templates e outro ponto forte.

Tabela 1 Scorecard de Maturidade por Area

Area	Status	Esforco Restante	Risco
UI/UX e Componentes	85% pronto	Tema white label + responsividade	Baixo
Seating Map (Canvas)	95% pronto	Persistencia no Supabase	Baixo
Certificate Builder	90% pronto	Geracao PDF server-side	Baixo
Checkout (visual)	70% pronto	Integracao gateway + estados	Medio
Painel do Produtor	60% pronto	Dados reais + graficos	Medio
Check-in / QR Code	50% pronto	Camera + validacao real	Medio
POS Cashless	0% pronto	App separado + hardware	Alto FASE 3

2. Riscos Criticos e Mitigacoes

2.1 Risco A: A Integracao do Backend (A "Ilusao do 95% Pronto")

RISCO: O frontend tem 66 paginas operando com dados mockados. Substituir mocks por integracoes reais envolve refatorar logica de estados, tratamento de erros, loading states, paginacao real e conciliacao de dados assincronos. O esforco de integracao sera substancialmente maior do que a implementacao visual.

MITIGACAO:

1. **Abordagem por dominio:** Nao integre as 66 paginas de uma vez. Comece pelo fluxo critico: Evento > Ingresso > Checkout > Meus Ingressos. Isso sao ~15 paginas.
2. **Contrato de API primeiro:** Defina os tipos TypeScript e as interfaces de API antes de tocar no frontend. O arquivo `src/types/database.ts` ja comeca isso.
3. **Feature flags:** Use flags para habilitar paginas integradas gradualmente. Paginas nao integradas continuam funcionando com mock.
4. **Esperar bugs:** Reserve 30% do tempo de integracao para resolver re-renderizacoes, race conditions e estados inconsistentes. Isso e normal.

ESTIMATIVA REALISTA: A integracao do backend no frontend deve levar entre 6 e 10 semanas de trabalho focado, considerando 2 desenvolvedores. Nao e uma tarde de trabalho. Planeje iteracoes semanais com deploys parciais.

2.2 Risco B: O POS Cashless (O Calcanhar de Aquiles)

RISCO: Software de ticketing falhar e ruim. Software de POS falhar durante um evento (no bar) e catastrophe. Adiciona camadas de: internet intermitente em casas de show, bateria de dispositivos, bartenders terceirizados com alta rotatividade, hardware fisico (compra, manutencao, envio via courier) e prevencao de fraudes.

MITIGACAO:

1. **Adiar para Fase 3:** Nao construa o POS agora. Foque 100% em ser a melhor plataforma de ticketing online. O POS e um produto separado que exige logistica fisica.
2. **Offline-first obrigatorio:** Quando for construir, o POS deve funcionar offline e sincronizar quando a internet voltar. Use IndexedDB + background sync.
3. **Teste em ambiente controlado:** Antes de qualquer evento real, faca um "evento teste" interno. Convide 50 pessoas, simule um bar, teste falhas.
4. **Comunicacao redundante:** Tenha 2 provedores de internet (4G de operadoras diferentes) nos eventos. Contrate um tecnico de TI local por evento.

RECOMENDACAO ESTRATEGICA: Remova o POS Cashless do roadmap ate o Aura ter 50+ eventos online rodando sem problemas. O modelo SaaS do ticketing ja gera receita recorrente. O POS e expansion revenue, nao core.

2.3 Risco C: Dependencia do Gateway de Pagamento

RISCO: Pagamentos de eventos tem alto indice de chargeback (fraudes de cartao). Se a taxa de chargeback de um produtor parceiro for muito alta, a conta principal da Aura pode ser bloqueada pelo gateway. O modelo de split diminui o risco direto, mas a conta da plataforma e a porta de entrada.

MITIGACAO:

1. **Nao definir gateway agora:** O gateway sera escolhido quando o backend estiver pronto, com base nas condicoes comerciais e de risco na epoca.
2. **KYC rigoroso:** Todo produtor deve passar por verificacao de identidade e comprovante de residencia antes de poder criar eventos pagos. Nao aceite CPF de terceiro.
3. **Limites progressivos:** Produtores novos tem limite de R\$ 5.000 em vendas no primeiro mes. Apos conciliacao limpa, o limite sobe.
4. **Monitoramento de chargeback:** Dashboard que alerta quando um produtor atinge 0,5% de chargeback. Bloqueio automatico a 1%.
5. **Multi-gateway:** Tenha 2 gateways configurados. Se um bloquear, o failover e instantaneo.
6. **Seguro:** Contrate um seguro para eventos de alto valor (acima de R\$ 100.000 em vendas).

2.4 Risco D: Seguranca do Supabase (RLS e Edge Functions)

RISCO: Um erro em uma policy do RLS pode expor dados de todos os clientes. Edge Functions que lidam com dinheiro (webhooks de pagamento) precisam de validacao rigorosa. Agentes de IA podem falhar em seguranca contextual.

MITIGACAO:

1. **Auditoria manual obrigatoria:** Toda policy RLS e toda Edge Function deve ser revisada por um humano antes de ir para producao. Nao aceite codigo de IA sem revisao de seguranca.
2. **Testes automatizados de RLS:** Escreva testes que simulam um usuario malicioso tentando acessar dados de outro usuario. Todos devem falhar (expected deny).
3. **Principio do menor privilegio:** As Edge Functions devem usar a service_role_key apenas quando necessario. Nunca exponha essa chave no frontend.
4. **Validacao de webhooks:** Todo webhook de pagamento deve validar a assinatura (signature) antes de processar. Rejeite qualquer payload sem assinatura valida.
5. **Logs de auditoria:** A tabela `audit_logs` deve registrar toda operacao financeira: quem fez, quando, quanto, para quem.

2.5 Risco E: Concorrencia e Preco

RISCO: O Aura propoe taxas de 5-7% contra 10% da Sympla. Mas em B2B (produtores de eventos), confiabilidade e mais importante que preco. O produtor prefere pagar 10% e ter certeza de que o QR Code vai funcionar na porta do que pagar 5% e ter problema.

MITIGACAO:

1. **Concorrer em valor, nao em preco:** O diferencial e o split (dinheiro na conta do produtor) e o white label (marca propria). O preco e consequencia.
2. **Transparencia operacional:** Status page publico, uptime 99,9% garantido, suporte por WhatsApp. Faca o produtor sentir que tem um parceiro, nao um software.
3. **Eventos pilotos:** Ofereca os primeiros 3 eventos sem taxa de plataforma (cobrando so a do gateway). Deixe o produtor experimentar sem risco.
4. **Case studies:** Documente cada evento bem-sucedido. Quando um produtor ver que outro ja usou com sucesso, a barreira cai.

3. Modelo de Negocio Revisado

3.1 Fluxo de Receita (Sem Gateway Definido)

Como o gateway ainda não foi definido, o modelo de receita deve ser flexível. Os componentes de receita são:

Tabela 2 Componentes de Receita do Aura

Fonte	Modelo	Valor Estimado	Dependencia
Taxa por transação	% sobre cada venda de ingresso	5-7%	Gateway contratado
Plano White Label	Mensalidade + setup	R199 – R 999/mes	Sistema de temas pronto
Setup de evento	Taxa única por evento criado	R49 – R 149	Nenhuma
Funcionalidades premium	Upsell dentro da plataforma	Variável	Funcionalidades prontas
POS Cashless	Aluguel de equipamento + %	R\$ 500/evento + 2%	Fase 3

3.2 Projecao Conservadora (12 meses)

Tabela 3 Projecao de Receita - Cenario Conservador

Mes	Eventos	GMV (R\$)	Receita Aura (R\$)
1-3	5 eventos pilotos	50.000	0 (gratis)
4-6	15 eventos	300.000	15.000 (5%)
7-9	40 eventos	1.200.000	60.000 (5%)
10-12	80 eventos	4.000.000	200.000 (5%)
Total 12 meses	140 eventos	R\$ 5.550.000	R\$ 275.000

Nota: Esta projecao e conservadora e assume que os primeiros 3 meses serao gratuitos para atrair produtores. A receita real depende diretamente da velocidade de integracao do backend e da qualidade do suporte aos primeiros clientes.

4. Plano de Acao Prioritario

4.1 Fase 1: Fundacao (Semanas 1-8)

Tabela 4 Plano Semanal - Fase 1

Semana	Entrega	Prioridade
1-2	Supabase schema + RLS policies + Triggers	CRITICA
3-4	Auth (login/registro/perfil) integrado	CRITICA
5-6	Listagem de eventos + detalhe do evento	CRITICA
7-8	Carrinho + checkout visual + tipos de ingresso	CRITICA

4.2 Fase 2: Monetizacao (Semanas 9-16)

Tabela 5 Plano Semanal - Fase 2

Semana	Entrega	Prioridade
9-10	Definir e contratar gateway de pagamento	CRITICA
11-12	Integracao checkout + webhooks + conciliacao	CRITICA
13-14	Painel do produtor + relatorios financeiros	ALTA
15-16	Check-in com QR code + app do ingresso	ALTA

4.3 Fase 3: Escalada (Semanas 17-24) FUTURO

Tabela 6 Plano - Fase 3 (Nao iniciar antes de 50+ eventos online)

Semana	Entrega	Prioridade
17-20	White label completo (temas, subdominios, CNAME)	MEDIA
21-22	API publica para integracoes	MEDIA
23-24	POS Cashless (avaliar necessidade de mercado)	BAIXA

5. Veredito

Fundamento Fortissimo, Execucao e o Desafio

O projeto Aura tem um fundamento tecnico e estrategico fortissimo. O specdrive de 124 paginas demonstra um nivel de maturidade raro em projetos nessa fase. O frontend de 66 paginas e um ativo valioso que corta meses de desenvolvimento.

Os diferenciais reais — split de pagamentos e white label — sao exatamente as frestas que a Sympla ignora. Se bem executados, tem potencial genuino para incomodar gigantes.

Os 3 pontos criticos para o sucesso:

1. **Seguranca em primeiro lugar:** Todo RLS policy, toda Edge Function, todo webhook deve passar por revisao humana de seguranca. Um erro aqui nao e um bug — e uma falencia.
2. **Integracao realista:** Nao subestime o esforco de substituir mocks por APIs reais. Sao 6-10 semanas de trabalho focado. Planeje iteracoes semanais.
3. **Adie o POS:** O Cashless/Hardware e um produto separado que exige logistica fisica. Foque 100% em ser a melhor plataforma de ticketing online primeiro. Dominar o online salva o fluxo de caixa inicial.

Chance de Product-Market Fit: ALTA — se a integracao do Supabase for feita com excelencia, se o gateway for escolhido com criterio de seguranca, e se o POS for adiado ate o momento certo.

6. Decisões Pendentes (Pos-Backend)

Tabela 7 Decisões que serão tomadas após o backend estar funcional

Decisão	Por que esperar	Quando decidir
Gateway de pagamento	Condições comerciais mudam; necessidade de multi-gateway só será clara com volume	Fase 2, Semana 9
POS Cashless	Precisa validar demanda real dos produtores primeiro	Fase 3, após 50+ eventos
Infraestrutura de email	Volume de emails só será claro com uso real	Fase 2, Semana 11
Plano de preços definitivo	Baseado em feedback dos primeiros produtores	Fase 2, Semana 12